



Теория динамических систем

Лекция 13

04-05-2026

Дискретные отображения (каскады)

Дискретные моменты времени можно определять индексом $k \in \mathbb{Z}$

Оператор эволюции каскада каждому состоянию $\mathbf{x}_k$ в момент с индексом k ставит в соответствие состояние $\mathbf{x}_{k+1}$ в момент с индексом $k+1$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \vec{\varphi}(\mathbf{x}_k) \qquad \mathbf{x} = (x_1 \quad \dots \quad x_m)^T$$

Последовательность $\{\mathbf{x}_k\}$, которая является решением уравнения при заданном $\mathbf{x}_0$, называют траекторий или орбитой отображения

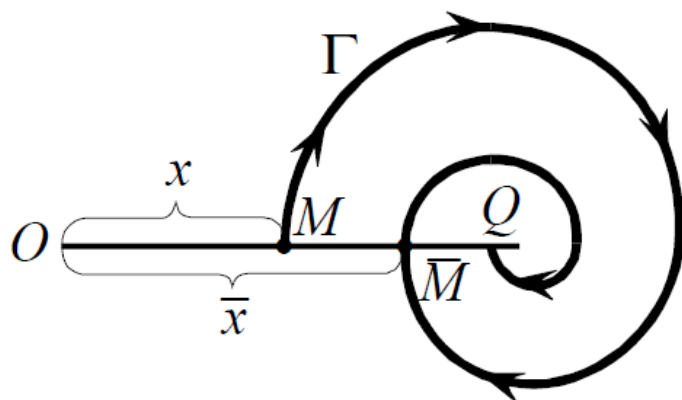
Точка $\mathbf{x}^*$ называется неподвижной точкой отображения, если $\mathbf{x}^* = \vec{\varphi}(\mathbf{x}^*)$

Дискретными отображениями удобно моделировать периодические процессы

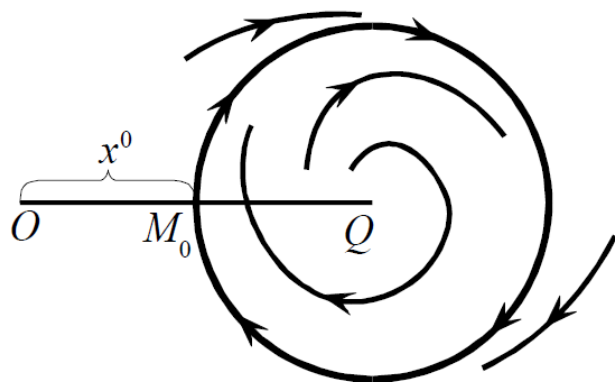
Дискретные отображения являются наглядным инструментом исследования потоков в пространстве меньшей размерности

Связь дискретных отображений с потоками

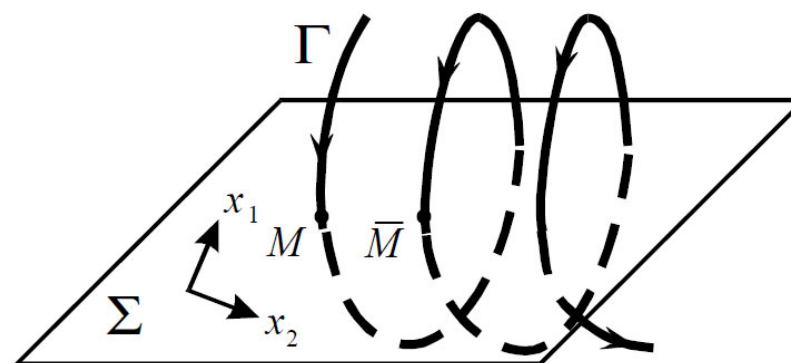
Одномерные дискретные
отображения
потоков на плоскости



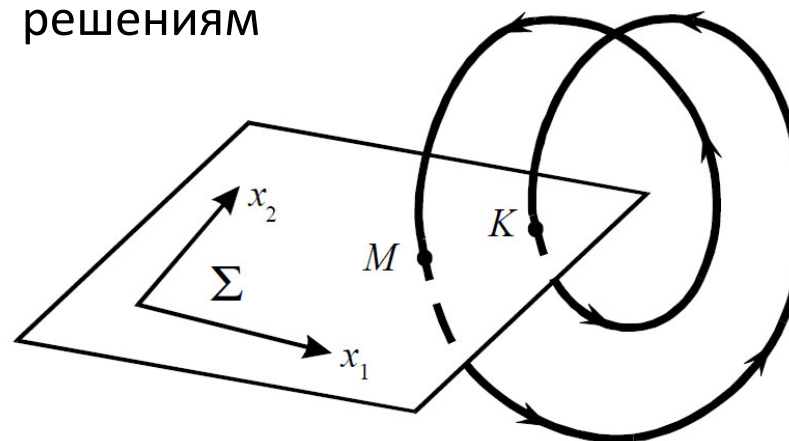
изолированная неподвижная точка
соответствует предельному циклу



Двумерные дискретные отображения
потоков в 3-мерном пространстве
Сечения Пуанкаре



n - кратные неподвижные точки
соответствуют периодическим
решениям



Общие свойства отображений

В первом приближении в окрестности неподвижной точки $\mathbf{x}^*$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \delta\mathbf{x}, \quad \vec{\varphi}(\mathbf{x}^* + \delta\mathbf{x}) = \vec{\varphi}(\mathbf{x}^*) + \left. \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*} \cdot \delta\mathbf{x} + \dots$$

$$\delta\mathbf{x}_{k+1} = \left. \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial \mathbf{x}_k} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*} \cdot \delta\mathbf{x}_k \rightarrow a_{ij} = \left. \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*} \quad \hat{\mathbf{A}} = (a_{ij}) \rightarrow \delta\mathbf{x}_{k+1} = \hat{\mathbf{A}} \cdot \delta\mathbf{x}_k$$

линейное
отображение

Собственные значения матрицы $\hat{\mathbf{A}} : \mu_1, \dots, \mu_m$ из условия $\det(\hat{\mathbf{A}} - \mu\mathbf{E}) = 0$ называются мультипликаторами

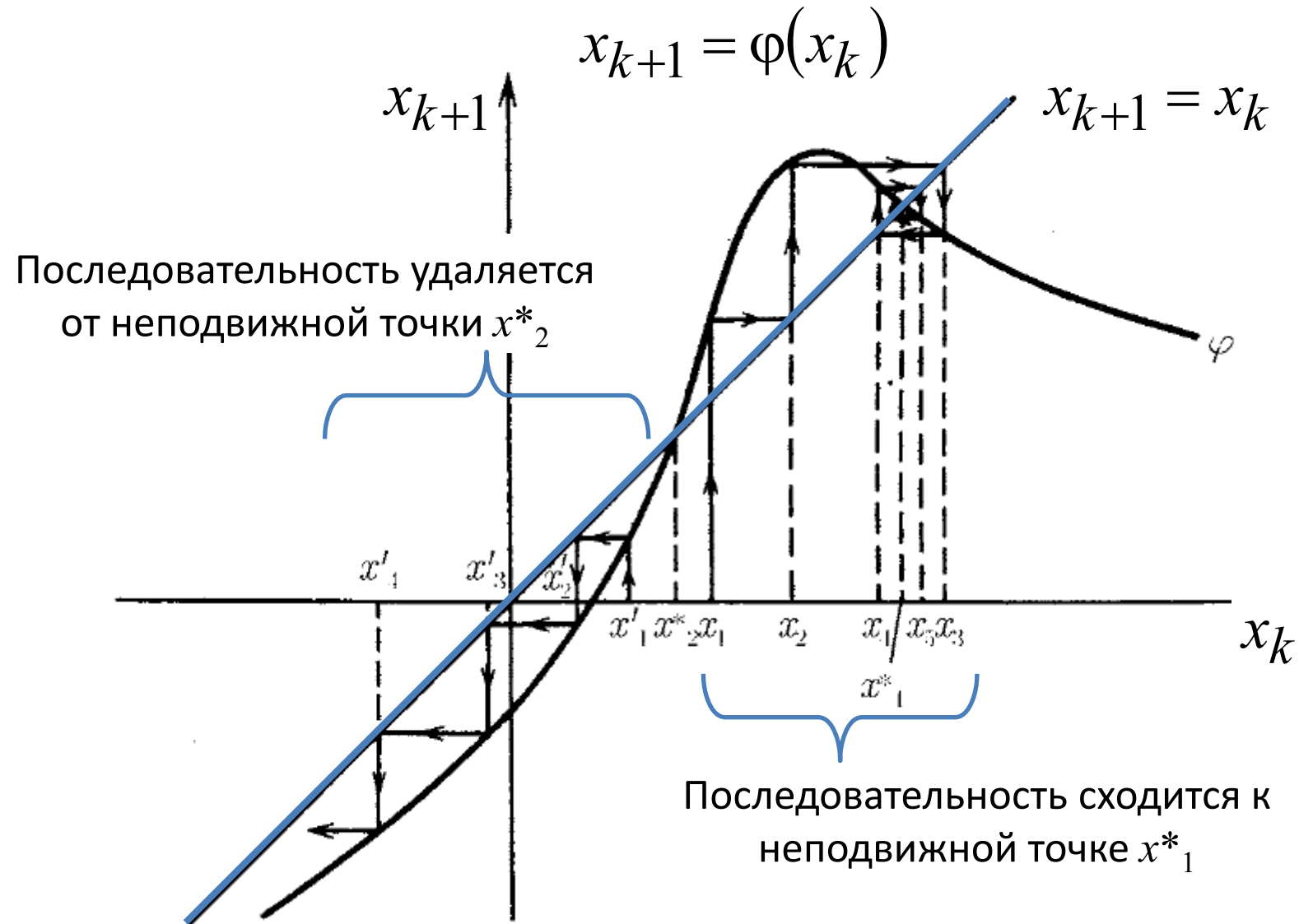
Неподвижная точка $\mathbf{x}^*$ устойчива, если $\forall i, i = 1, \dots, m : |\mu_i| < 1$

Неподвижная точка $\mathbf{x}^*$ неустойчива, если $\exists i, i = 1, \dots, m : |\mu_i| > 1$

Для одномерных отображений условие устойчивости: $\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{x=x^*} < 1$

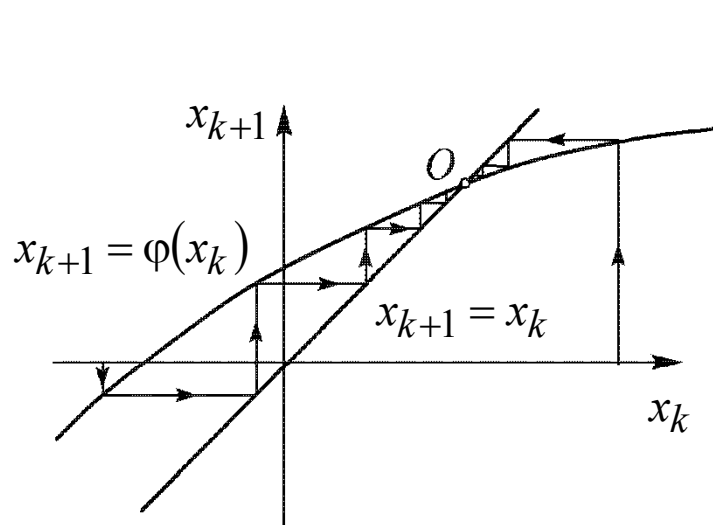
Одномерные дискретные отображения

Лестница Ламерея – наглядный способ построения одномерного отображения

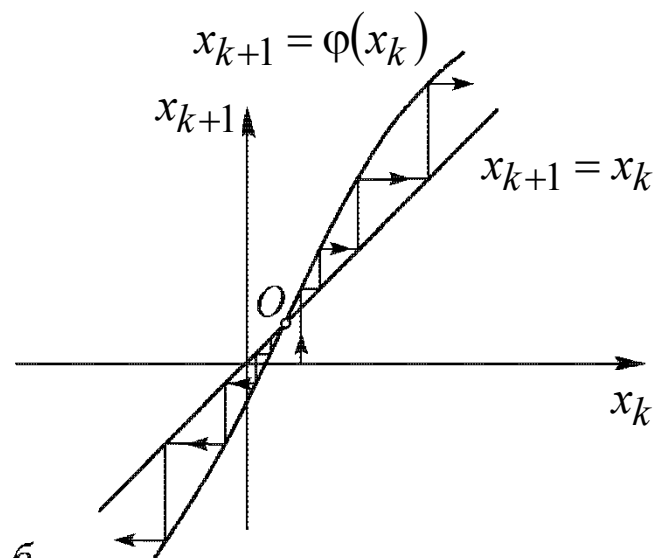


Монотонные отображения (1/2)

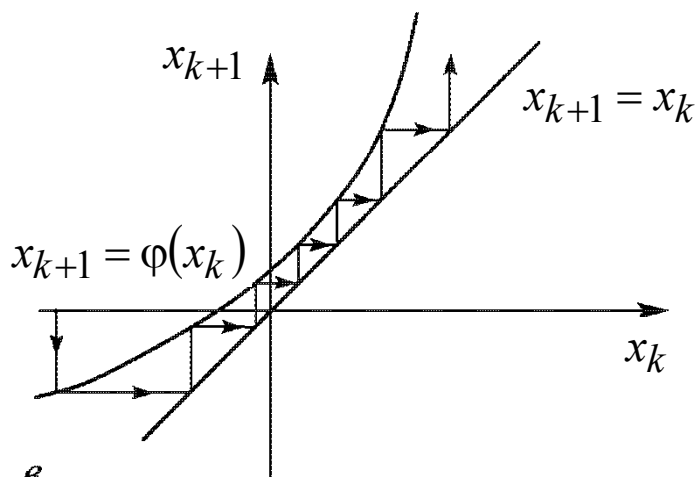
Одномерные отображения для монотонно возрастающей функции



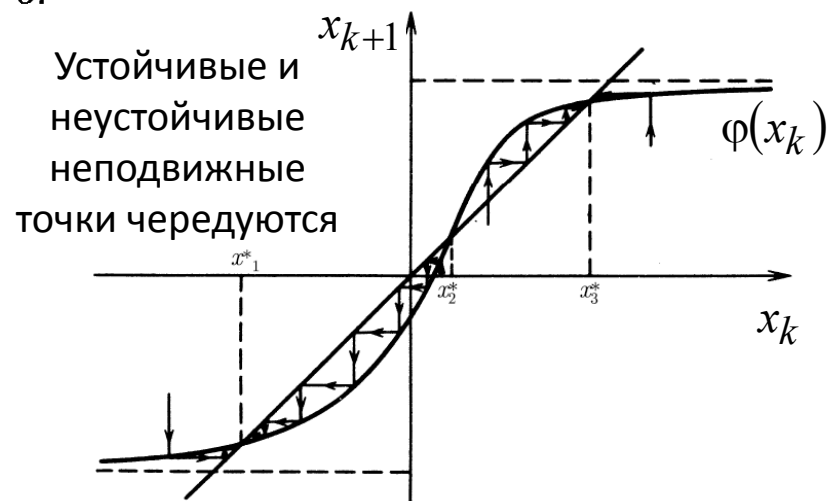
а.



б.

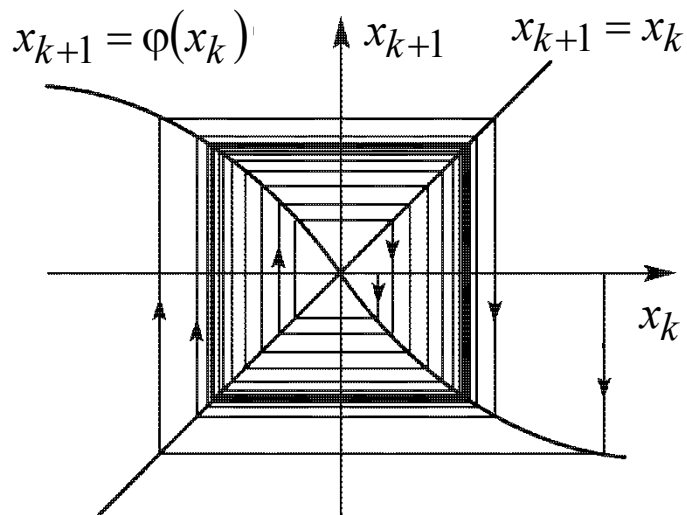
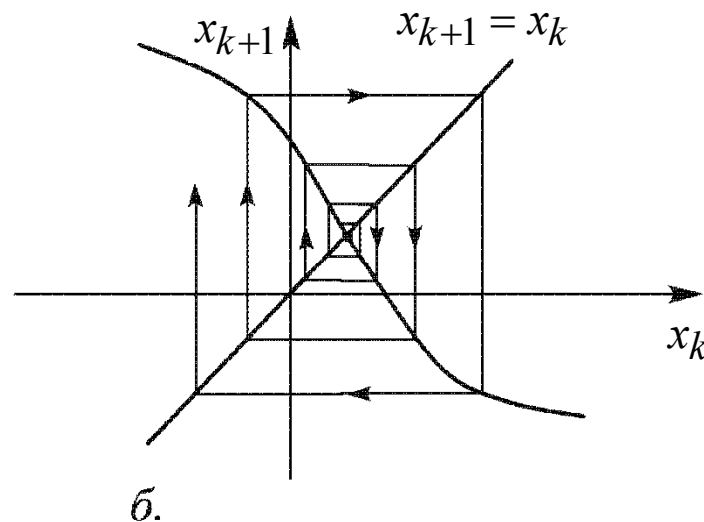
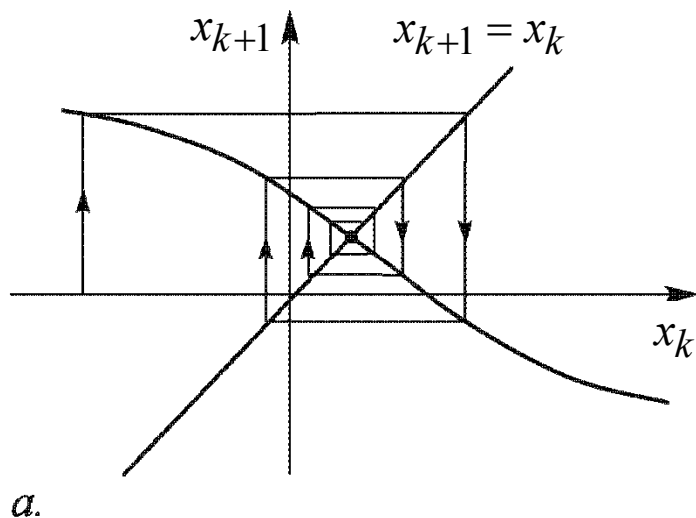


в.



Монотонные отображения (2/2)

Одномерные отображения для монотонно убывающей функции – спирали



Могут возникать циклические точки

$$x_1 = \varphi(x_2)$$

$$x_2 = \varphi(x_1)$$

аналогия с предельными циклами

Итерированные отображения

Рассматривается подпоследовательность $x_{k+n} = \varphi^n(x_k)$ после каждого применения отображения n раз подряд

$$\varphi^n(x_k) = \underbrace{\varphi(\varphi(\dots\varphi(x_k)))}_{n \text{ раз}}$$

Если цикл состоит из n точек, каждая из них является неподвижной для n – кратно итерированного отображения φ^n

Все точки n – цикла одинаково либо устойчивы, либо неустойчивы

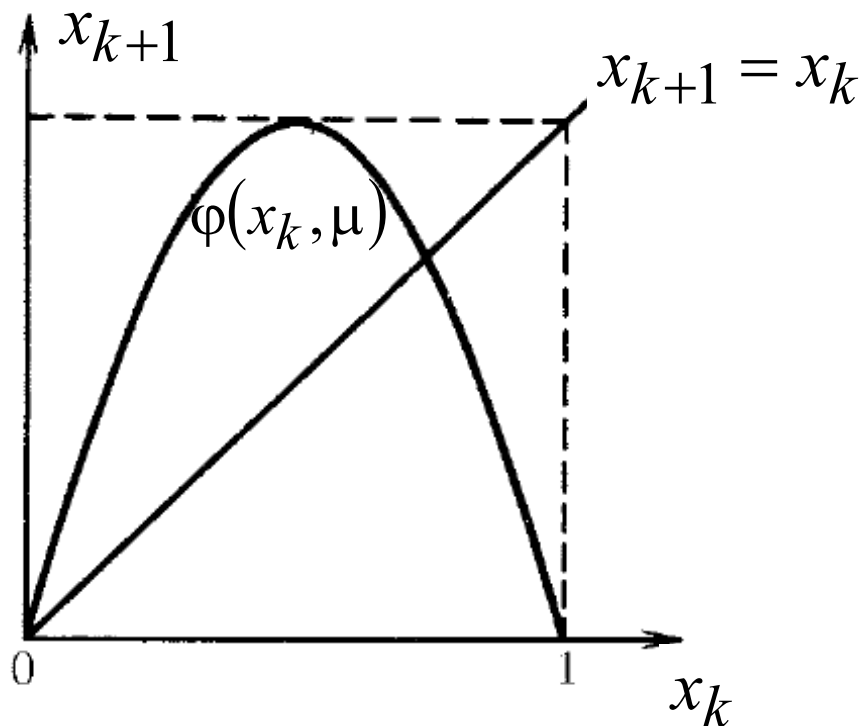
Условие устойчивости n – цикла :

$$\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_1) \times \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_2) \times \dots \times \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_n) \right| < 1$$

Логистическое отображение

Одномерные отображения с немонотонной функцией $\varphi(x)$ не являются взаимно-однозначными, т.к. обратное отображение многозначно

Одномерное отображение с непрерывной функцией $\varphi(x)$, имеющей один экстремум и монотонной слева и справа от экстремума, называется **унимодальным**



Одномерное отображение с функцией

$$\varphi(x, \mu) = \mu x(1 - x)$$

$$0 < \mu \leq 4$$

называется **логистическим**

Оно отображает отрезок $[0, 1]$ в себя

Неподвижные точки логистического отображения

$$x = \mu x(1 - x) \implies x^* = 0 \text{ или } x^* = 1 - 1/\mu$$

1. При $\mu \leq 1$ одна неподвижная точка на отрезке $[0, 1]$: $x_1^* = 0$

2. При $\mu > 1$ две неподвижные точки: $x_1^* = 0$ $x_2^* = 1 - 1/\mu$

Устойчивость неподвижных точек

$$\frac{d\varphi(x, \mu)}{dx} = \mu(1 - 2x) \qquad \left| \frac{d\varphi(x^*, \mu)}{dx} \right| < 1$$

$x_1^* = 0$ устойчива при $\mu < 1$	$x_2^* = 1 - 1/\mu$ устойчива при $1 < \mu < 3$
неустойчива при $\mu > 1$	неустойчива при $\mu > 3$

При $\mu > 3$ нет устойчивых неподвижных точек !!

Но отрезок $[0, 1]$ отображается в себя